

Funzioni analitiche in campo complesso

Sia $f: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfa.

È definita $f': \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$
 $z \mapsto f'(z)$.

f' sarà derivabile in $z^0 \in \Omega$?

se affermativo $(f')'(z^0) = f''(z^0)$.

Se $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, gli spazi $C^k(a, b)$.
sono contenuti uno nell'altro (con inclusione stretta).

$$C^0(a, b) \supsetneq C^1(a, b) \supsetneq C^2(a, b) \supsetneq \dots$$

$$\bigcap_k C^k(a, b) = C^\infty(a, b) \supsetneq \underset{\uparrow}{\mathcal{A}(a, b)}$$

funzioni analitiche in (a, b)

Def. $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ analitica in (a, b)

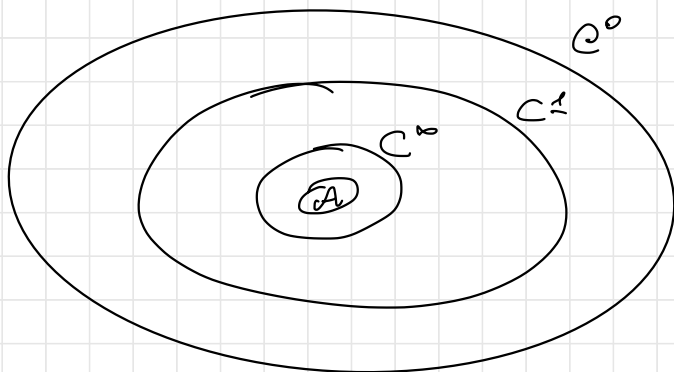
$\forall x^0 \in (a, b) \exists \mathcal{U}(x^0) \subseteq (a, b)$ tale che

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x^0)^n \quad \forall x \in \mathcal{U}(x^0)$$

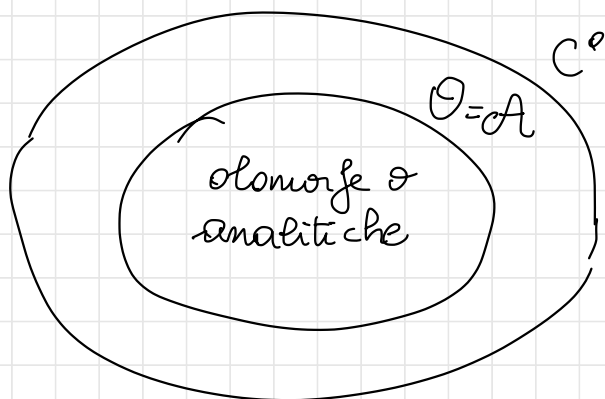
Om. Se f analitica, $f \in C^\infty$ e $a_n = \frac{f^{(n)}(x^0)}{n!}$

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$





In $\mathbb{R}$



In $\mathbb{C}$

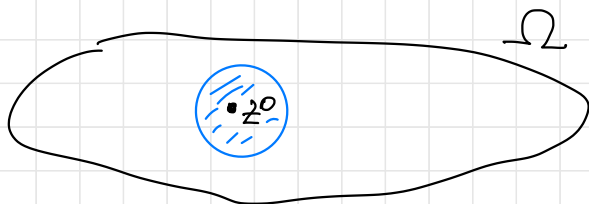
Def. $f: \Omega \text{ aperto} \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$

($\Omega \text{ aperto} := \forall z^0 \in \Omega \exists U(z^0) \subseteq \Omega$).

Si dice che f è analitica su Ω se

$\forall z^0 \in \Omega: \exists U(z^0) \subseteq \Omega$ tale che

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k (z - z^0)^k \quad \forall z \in U(z^0)$$



Serie potenze in $\mathbb{C}$

$$\sum_{k \geq 0} c_k (z - z_0)^k$$

Diagram illustrating the components of the power series:

- c_k is labeled "coeff $\in \mathbb{C}$ " (coefficients in $\mathbb{C}$)
- $(z - z_0)$ is labeled " $\in \mathbb{C}$ " (in $\mathbb{C}$)
- k is labeled "centro $\in \mathbb{C}$ " (center in $\mathbb{C}$)

$$S_N(z) = \sum_{k=0}^N c_k (z - z_0)^k \quad \text{successione delle somme parziali}$$

Tipi di convergenza

• S_N converge puntualmente in $z \in \mathbb{C} := \exists \lim_{N \rightarrow +\infty} S_N(z) \in \mathbb{C}$

• S_N converge uniformemente in Ω a $S(z)$ se

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \sup_{z \in \Omega} |S_N(z) - S(z)| = 0$$

$\uparrow$ modulo in $\mathbb{C}$

• S_N converge assolutamente in $z \in \Omega$ se converge

$$\sum_{k \geq 0} |c_k| |z - z_0|^k$$

$$D := \{z \in \mathbb{C} : \text{la serie converge puntualmente in } z\}$$



DOMINIO DI CONVERGENZA

Proprietà

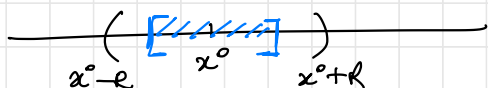
$$(1) \text{ int } (D) = \{ z \in \mathbb{C} : |z - z^0| < R \}$$

↑
raggio di convergenza

→ la serie converge assolutamente in $\text{int}(D)$

→ la serie converge uniforme su

$$\{ |z - z^0| \leq \rho \} \quad \forall \rho < R$$



$$(2) \quad R = \frac{1}{L} \quad L = \limsup_{k \rightarrow +\infty} \sqrt[k]{|c_k|}$$

↑
modulo in $\mathbb{C}$

con la convenzioni:

$$\frac{1}{0} = +\infty$$

$$\frac{1}{+\infty} = 0$$

(3) Le serie delle derivate n-esime

$$\sum_{k \geq 0} D^n (c_k (z - z^0)^k)$$

hanno tutte lo stesso raggio di convergenza.

④ La somma $f_b(z)$ è derivabile infinite volte all'interno del disco di convergenza e posso derivare per serie.

$$f_b(z) = \sum_{k \geq 0} C_k (z - z_0)^k = C_0 + C_1 (z - z_0) + C_2 (z - z_0)^2 + \dots$$

$$f_b'(z) = \sum_{k \geq 1} k C_k (z - z_0)^{k-1} = C_1 + 2 C_2 (z - z_0) + \dots$$

$$f_b''(z) = \sum_{k \geq 2} k(k-1) C_k (z - z_0)^{k-2} = 2 C_2 + \dots$$

$\vdots$

$$f_b^{(n)}(z) = \sum_{k \geq n} k(k-1) \dots (k-n+1) C_k (z - z_0)^{k-n}$$

$$f_b(z_0) = C_0, \quad f_b'(z_0) = C_1, \quad f_b''(z_0) = 2 C_2, \quad \dots, \quad f_b^{(n)}(z_0) = n! C_n$$

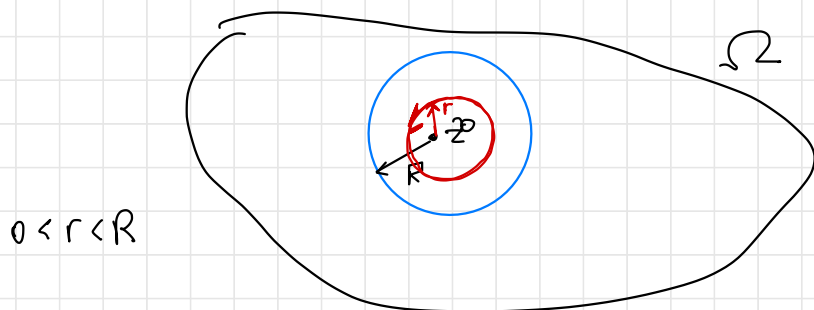
$\Downarrow$

$$C_k = \frac{f_b^{(k)}(z_0)}{k!}$$

Un altro modo di calcolare (in $\mathbb{C}$) i coefficienti C_k

Sia f **analitica** in Ω , e sia $z^0 \in \Omega$,

$$f(z) = \sum_{k \geq 0} C_k (z - z^0)^k \quad \forall z: |z - z^0| < R$$



Fissiamo $r \in (0, R)$, fissiamo $k \geq 0$ e calcoliamo

$$I_k := \int_{C_r(z^0)} \frac{f(z)}{(z - z^0)^{k+1}} dz$$

$$I_k = \int_{C_r(z^0)} \frac{\sum_{n \geq 0} C_n (z - z^0)^n}{(z - z^0)^{k+1}} dz$$

$$= \int_{C_r(z^0)} \sum_{n \geq 0} C_n (z - z^0)^{n-k-1} dz$$

$$\stackrel{\substack{= \\ \uparrow \\ \text{per ev. uniforme}}}{=} \sum_{n \geq 0} C_n \int_{C_r(z^0)} (z - z^0)^{\overbrace{n-k-1}^{n-k-1} \in \mathbb{Z}} dz = C_k \cdot 2\pi i$$

Esercizio $m \in \mathbb{Z}$

$$\int_{\Gamma(z_0)} (z-z_0)^m dz$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{2\pi i} & m = -1 \\ 0 & m \neq -1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow I_k = C_k \cdot 2\pi i$$

$$C_k = \frac{1}{2\pi i} I_k$$

$$C_k = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma(z_0)} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{k+1}} dz$$

$$f^{(k)}(z_0) = \frac{k!}{2\pi i} \int_{\Gamma(z_0)} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{k+1}} dz$$

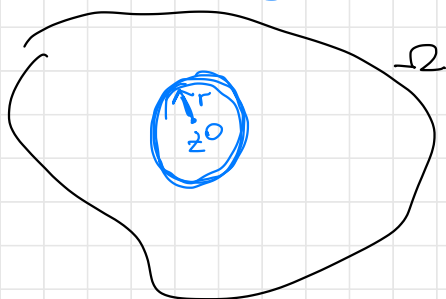
formula di Cauchy per la derivata k -esima

$$\bullet k=0 \quad f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma(z_0)} \frac{f(\xi)}{\xi-z_0} d\xi$$

• il membro dx non dipende da $r \in (0, R)$.

Formula di Cauchy

f olomorfa su $\Omega \supset \overline{B_r(z_0)}$



$$\Rightarrow \forall z \in B_r(z_0) = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < r\}$$

$$\boxed{f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r(z_0)} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi}$$

$$\left(f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r(z_0)} \frac{f(\xi)}{\xi - z_0} d\xi \right) \leftarrow$$

Teorema (analiticit  delle funzioni olomorfe)

f olomorfa su $\Omega \Rightarrow f$ analitica su Ω
($\Leftarrow$)

Exempți

$$\bullet \quad e^z = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!} z^n \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

$$\bullet \quad \sinh z = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n+1} \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

$$\bullet \quad \cosh z = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{2n} \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

$$\bullet \quad \sinh z = \sum_{n \geq 0} \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

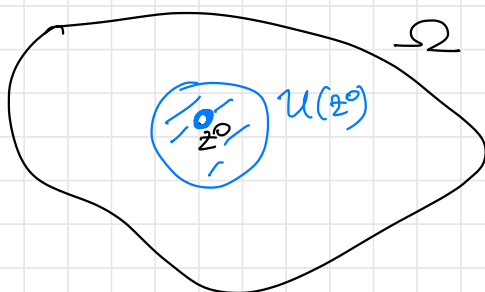
$$\bullet \quad \cosh z = \sum_{n \geq 0} \frac{z^{2n}}{(2n)!} \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

Singolarità isolate e loro classificazione

Def. Sia $f: (\Omega \setminus \{z^0\}) \rightarrow \mathbb{C}$

$z^0 \in \Omega$ si dice SINGOLARITÀ ISOLATA per f

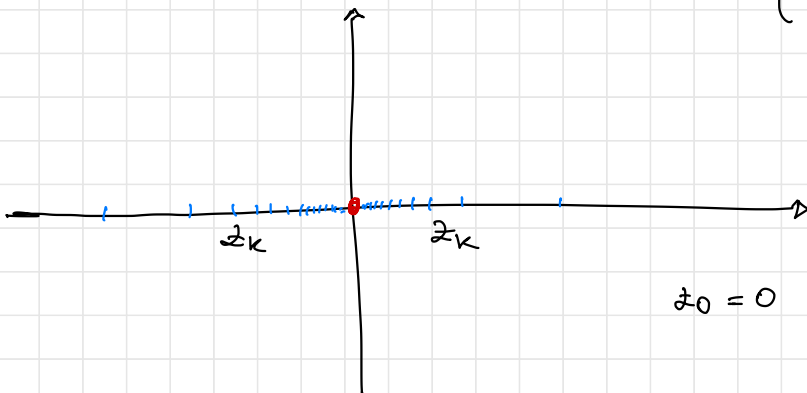
se $\exists U(z^0)$ tale che f è olomorfa su $U(z^0) \setminus \{z^0\}$



Esempi

1) $f(z) = \frac{1}{z}$ olomorfa su $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ $z_0 = 0$
SING. ISOLATA

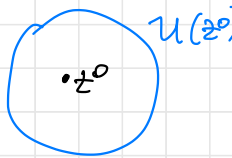
2) $f(z) = \frac{1}{\sin(\frac{1}{z})}$ olomorfa su $\begin{cases} z \neq 0 \\ \sin(\frac{1}{z}) \neq 0 \\ \frac{1}{z} \neq k\pi \quad k \in \mathbb{Z} \\ z \neq \frac{1}{k\pi} \quad k \in \mathbb{Z} \end{cases}$



$z_0 = 0$ NON SING. ISOLATA

Sia z^0 singolarità isolata per f

Df 1 Si dice che z^0 è una **SINGOLARITÀ ELIMINABILE** per f se $\exists U(z^0)$, $\exists \tilde{f}: U(z^0) \rightarrow \mathbb{C}$ tale che

$$\tilde{f} \Big|_{U(z^0) \setminus \{z^0\}} = f \quad \text{dove}$$


Esempio

$$f(z) = \frac{\sin z}{z} \quad z^0 = 0 \quad \text{sing. eliminabile}$$

$$\tilde{f}(z) = \begin{cases} \frac{\sin z}{z} & \forall z \in \mathbb{C} \setminus \{0\} \\ 1 & z = 0 \end{cases} \quad \text{è olomorfo in } \mathbb{C}$$

In fatti

$$\sin z = \sum_{n \geq 0} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

$$\frac{\sin z}{z} = \sum_{n \geq 0} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n+1)!} \quad \forall z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$$

$$\stackrel{||}{\tilde{f}}(z) = 1 - \frac{z^2}{6} + o(z^2)$$

Def

- Se $\tilde{f}$ esiste, $\tilde{f}$ è UNICA

$$\tilde{f}(z^0) := \lim_{z \rightarrow z^0} \tilde{f}(z) = \lim_{z \rightarrow z^0} f(z)$$

- z^0 sing. eliminabile $\Rightarrow$

f limitata in $U(z^0)$

$$(\exists M > 0: |f(z)| \leq M \quad \forall z \in U(z^0) \setminus \{z^0\})$$

Teorema (rimozione delle singolarità)

f olomorfe e limitata in $U(z^0) \setminus \{z^0\}$

$\Rightarrow z^0$ è una singolarità eliminabile.

Quindi:

z^0 sing. eliminabili $\Leftrightarrow f$ è limitata
in $U(z^0) \setminus \{z^0\}$.

Def 2 Si dice che z^0 è un POLO per f

$$\text{se } \exists \lim_{z \rightarrow z^0} f(z) = \infty$$

$$\text{ovvero se } \exists \lim_{z \rightarrow z^0} |f(z)| = +\infty$$

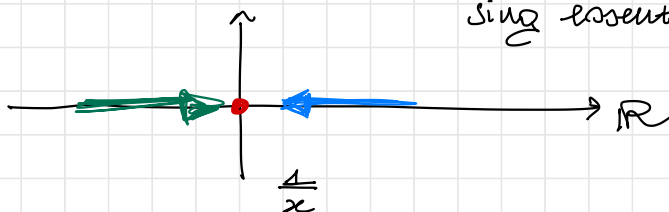
Esempio $f(z) = \frac{1}{z^m} \quad z^0 = 0 \quad m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$

$$\lim_{z \rightarrow 0} \left| \frac{1}{z^m} \right| = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{|z|^m} = +\infty$$

Def 3 Si dice che z^0 è una SINGOLARITÀ ESSENZIALE

se f non è né eliminabile né polo.

Esempio $f(z) = e^{\frac{1}{z}} \quad z^0 = 0$ sing. isolata
↑
sing. essenziale



$$\lim_{z=x \in \mathbb{R}^+ \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x}} = +\infty \quad \text{non eliminabile}$$

$$\lim_{z=x \in \mathbb{R}^- \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x}} = 0 \quad \text{non polo}$$

Teorema (Picard) z^0 sing. essenziale per $f \Rightarrow$
 $\forall U(z^0), \quad f(U(z^0)) = \mathbb{C} \setminus \{1 \text{ punto}\}$
 $\uparrow$
 immagine di $U(z^0)$ tramite f
 $= \{f(z) : z \in U(z^0)\}$

Esempio

$$f(z) = e^{\frac{1}{z}} \quad z^0 = 0$$

Fissato un qualunque $w \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$
 questo w viene assunto in qualsiasi intorno di 0.

$$\boxed{e^{\frac{1}{z}} = w}$$

$$w = \rho (\cos \theta + i \sin \theta) \quad (\rho > 0)$$

$\uparrow$
 ρ, θ noti

$$\boxed{\frac{1}{z} = x + iy} \quad \leftarrow \text{incognite}$$

$$e^{x+iy} = \rho (\cos \theta + i \sin \theta)$$

$$e^x (\cos y + i \sin y)$$

$$\begin{cases} e^x = \rho \\ y - \theta = 2k\pi \quad k \in \mathbb{Z} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \log \rho \\ y = \theta + 2k\pi \end{cases}$$

$$z = \frac{1}{x+iy} = \frac{1}{\log \rho + i(\theta + 2k\pi)} \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$z = z_k = \frac{1}{\log \rho + i(\theta + 2k\pi)}$$

$$|z_k| = \frac{1}{|\log \rho + i(\theta + 2k\pi)|} = \frac{1}{\sqrt{(\log \rho)^2 + (\theta + 2k\pi)^2}}$$

$\downarrow$ $k \rightarrow +\infty$
 ∞